

AI 기반 상표·로고 디자인 도용 탐지 및 생성 서비스

요구사항 정의서 (MVP 기준)

작성일: 2026.05.14

작성자: 효균

1. 프로젝트 개요

항목	내용
프로젝트명	AI 기반 상표·로고 디자인 도용 탐지 및 생성 서비스
프로젝트 목적	사용자가 입력한 이미지, 스케치 및 자연어를 AI가 멀티모달 방식으로 분석하여 기존 상표·로고와의 유사도를 탐지하고, 도용 가능성이 낮은 새로운 디자인 생성을 지원하는 서비스 제공
핵심 개념	이미지 + 자연어를 동시에 이해하는 멀티모달 AI 기반 검색 및 생성 시스템
주요 기술	Semantic Search, Vector DB, Vision AI, 생성형 AI
서비스 형태	웹 기반 서비스 (반응형 지원)
개발 목표	실제 서비스 수준의 멀티모달 검색 및 AI 생성 MVP 구현

2. 문제 정의

기존 문제점

- 기존 상표 검색 서비스는 텍스트 기반 검색 중심으로 동작함
- 이미지 기반 유사도 탐지 정확도에 한계가 존재함
- 신규 로고 제작 시 기존 상표와의 도용 여부를 판단하기 어려움
- 비전문가는 상표 유사성을 직관적으로 분석하기 어려움
- 디자인 생성 과정에서 법적 리스크 검토가 어려움

해결 목표

- 이미지 + 자연어 기반 멀티모달 검색 제공
- AI 기반 상표·로고 유사도 분석 자동화
- 도용 가능성 사전 탐지
- 유사 상표 검색 및 의미 기반 탐색 지원
- 안전한 신규 로고 제작 지원

3. 서비스 핵심 흐름

입력

사용자는 다음 데이터를 단독 또는 복합 형태로 입력할 수 있어야 한다.

- 로고 이미지 업로드
- 손 스케치 업로드
- 자연어 설명 입력
- 이미지 + 자연어 복합 입력

예시:

- “친환경 느낌의 미니멀 카페 로고”
- “애플 스타일 느낌의 단순한 원형 로고”

AI 분석 흐름

```
graph TD; A[사용자 입력  
(이미지 / 스케치 / 자연어)] --> B[이미지 전처리 및 텍스트 정제]; B --> C[멀티모달 임베딩 생성  
(Image Embedding + Text Embedding)]; C --> D[벡터 데이터 생성]; D --> E[Vector DB 기반 유사도 검색]; E --> F[유사도 분석 결과 제공]; F --> G[생성형 AI 기반 신규 로고 생성];
```

4. 시스템 구성

영역	사용 기술
프론트엔드	React
백엔드	FastAPI
이미지 분석	BLIP / CLIP

영역	사용 기술
자연어 처리	Sentence Transformer
벡터 검색	FAISS / Pinecone
생성형 AI	Stable Diffusion
데이터 저장	PostgreSQL
인증	OAuth 2.0

5. 기능 요구사항

5-1. 멀티모달 입력 기능

구분	ID	기능명	요구사항	비고
멀티모달 입력	FR-01	멀티모달 입력 기 능	사용자는 이미지 및 자연어를 단독 또는 함께 입력 할 수 있어야 한다.	이미지 + 텍 스트
멀티모달 입력	FR-02	스케치 업로드 기 능	사용자는 직접 그린 스케치를 업로드할 수 있어야 한다.	JPG, PNG
멀티모달 입력	FR-03	이미지 업로드 검 증 기능	시스템은 업로드 이미지 형식을 검증해야 한다.	확장자 제한
멀티모달 입력	FR-04	이미지 전처리 기 능	시스템은 업로드 이미지를 리사이징 및 정규화할 수 있어야 한다.	전처리

5-2. 멀티모달 분석 기능

구분	ID	기능명	요구사항	비고
멀티모달 분석	FR-05	멀티모달 분석 기 능	시스템은 이미지와 자연어를 통합 분석할 수 있어야 한다.	BLIP 기반 가능
멀티모달 분석	FR-06	벡터 임베딩 생성 기능	시스템은 입력 데이터를 벡터화할 수 있어야 한다.	임베딩
멀티모달 분석	FR-07	유사도 검색 인덱 스 기능	시스템은 벡터 기반 검색 인덱스를 생성할 수 있어야 한다.	Vector DB
멀티모달 분석	FR-08	유사도 검색 기능	시스템은 벡터 유사도 기반 검색을 수행할 수 있어야 한다.	Semantic Search

5-3. 상표·로고 분석 기능

구분	ID	기능명	요구사항	비고
상표 분석	FR-09	상표·로고 유사도 분석 기능	시스템은 기존 상표 및 로고와의 유사도를 분석할 수 있어야 한다.	유사도 % 제공
상표 분석	FR-10	유사 디자인 검색 기능	시스템은 유사한 상표·로고 디자인을 검색 및 제공할 수 있어야 한다.	벡터 검색
상표 분석	FR-11	의미 기반 디자인 검색 기능	사용자는 자연어 입력을 통해 관련 디자인을 검색할 수 있어야 한다.	Semantic Search
상표 분석	FR-12	검색 결과 상세 조회 기능	사용자는 유사 로고의 상세 정보를 조회할 수 있어야 한다.	상세 페이지
상표 분석	FR-13	유사도 근거 시각화 기능	시스템은 색상, 형태, 구조 기반 유사 근거를 제공해야 한다.	시각화
상표 분석	FR-14	검색 결과 정렬 기능	시스템은 검색 결과를 유사도 기준으로 정렬할 수 있어야 한다.	높은 순
상표 분석	FR-15	검색 결과 없음 처리 기능	검색 결과가 없을 경우 안내 메시지를 제공해야 한다.	UX 처리
상표 분석	FR-16	상표 위험도 분류 기능	시스템은 유사도 기반 위험도를 분류할 수 있어야 한다.	안전/주의/고위험

5-4. 디자인 생성 기능

구분	ID	기능명	요구사항	비고
디자인 생성	FR-17	AI 로고 생성 기능	사용자는 자연어를 기반으로 새로운 로고 디자인 생성을 요청할 수 있어야 한다.	생성형 AI
디자인 생성	FR-18	저유사성 디자인 생성 기능	시스템은 기존 상표와 유사성이 낮은 방향으로 디자인을 생성할 수 있어야 한다.	유사도 회피
디자인 생성	FR-19	스타일 기반 생성 기능	시스템은 특정 스타일을 반영하여 로고를 생성할 수 있어야 한다.	미니멀/레트로 등
디자인 생성	FR-20	생성 결과 미리보기 기능	사용자는 생성된 로고 결과를 미리 확인할 수 있어야 한다.	썸네일
디자인 생성	FR-21	생성 결과 저장 기능	생성된 로고 결과를 저장할 수 있어야 한다.	DB 저장
디자인 생성	FR-22	생성 결과 다운로드 기능	사용자는 생성된 로고를 다운로드할 수 있어야 한다.	PNG/JPG
디자인 생성	FR-23	생성 이력 조회 기능	사용자는 이전 생성 결과를 조회할 수 있어야 한다.	마이페이지

구분	ID	기능명	요구사항	비고
디자인 생성	FR-24	생성 재시도 기능	동일 프롬프트로 재생성할 수 있어야 한다.	재생성

5-5. 사용자 관리 기능

구분	ID	기능명	요구사항	비고
사용자 관 리	FR-25	회원가입 기능	사용자는 계정을 생성할 수 있어야 한다.	OAuth 가 능
사용자 관 리	FR-26	로그인 기능	사용자는 로그인할 수 있어야 한다.	OAuth 2.0
사용자 관 리	FR-27	로그아웃 기능	사용자는 로그아웃할 수 있어야 한다.	세션 종료
사용자 관 리	FR-28	업로드 이력 조회 기 능	사용자는 업로드한 로고 목록을 조회할 수 있어야 한다.	마이페이지
사용자 관 리	FR-29	생성 이력 관리 기능	사용자는 생성 결과를 관리할 수 있어야 한다.	마이페이지
사용자 관 리	FR-30	즐거찾기 기능	사용자는 관심 로고를 저장할 수 있어야 한다.	북마크

5-6. 시스템 처리 기능

구분	ID	기능명	요구사항	비고
시스템 처 리	FR-31	분석 진행 상태 표시 기능	시스템은 AI 분석 진행 상태를 표시할 수 있어야 한다.	로딩 UI
시스템 처 리	FR-32	생성 진행 상태 표시 기능	시스템은 로고 생성 진행 상태를 표시할 수 있 어야 한다.	비동기 처 리
시스템 처 리	FR-33	분석 실패 처리 기능	분석 실패 시 오류 메시지를 제공해야 한다.	예외 처리
시스템 처 리	FR-34	생성 실패 처리 기능	생성 실패 시 오류 메시지를 제공해야 한다.	예외 처리

6. 비기능 요구사항

구분	ID	요구사항	비고
성능	NFR-01	검색 결과는 3초 이내 제공되어야 한다.	검색 성능

구분	ID	요구사항	비고
성능	NFR-02	유사도 분석 결과는 10초 이내 제공되어야 한다.	AI 분석
성능	NFR-03	생성 요청 시 진행 상태를 표시해야 한다.	비동기 처리
보안	NFR-04	로그인 사용자의 기능 접근 권한을 제한해야 한다.	OAuth 2.0
보안	NFR-05	사용자 업로드 데이터는 안전하게 저장되어야 한다.	암호화 가능
데이터	NFR-06	이미지 업로드는 JPG, PNG 형식만 허용한다.	확장자 제한
데이터	NFR-07	업로드 파일 크기는 최대 20MB까지 허용한다.	용량 제한
UI/UX	NFR-08	PC, 태블릿, 모바일 환경을 지원해야 한다.	반응형 UI
언어	NFR-09	초기 서비스는 한국어를 지원해야 한다.	한국어 우선
AI	NFR-10	이미지 + 자연어를 통합 분석할 수 있어야 한다.	멀티모달 분석

7. 데이터 구성

데이터 출처

- 공개 상표 데이터
- 기업 로고 이미지 데이터
- 사용자 업로드 데이터
- 생성형 AI 기반 샘플 데이터

저장 데이터

- 업로드 이미지
- 생성 결과 이미지
- 임베딩 벡터 데이터
- 검색 이력
- 생성 이력
- 사용자 정보

8. 공통 기능 정의

멀티모달 입력 기능

사용자는 이미지, 스케치 및 자연어를 단독 또는 복합 형태로 입력할 수 있어야 한다.

멀티모달 분석 기능

시스템은 입력된 이미지와 자연어를 통합 분석하여 의미 및 시각적 특징을 추출할 수 있어야 한다.

벡터 임베딩 생성 기능

시스템은 입력 데이터를 벡터화하여 유사도 검색 및 생성 AI 기능과 연동할 수 있어야 한다.

Semantic Search 기능

시스템은 의미 기반 유사도 검색을 수행할 수 있어야 한다.

생성형 AI 연동 기능

시스템은 사용자의 입력 데이터를 기반으로 새로운 디자인을 생성할 수 있어야 한다.

9. 시스템 기대효과

- 상표·로고 도용 가능성 사전 탐지
- 디자인 제작 시간 단축
- 사용자 맞춤형 로고 생성 지원
- 멀티모달 기반 직관적 검색 제공
- AI 기반 디자인 자동화 지원
- 기존 키워드 검색 대비 높은 의미 기반 검색 정확도 제공
- 비전문가도 쉽게 활용 가능한 상표 분석 환경 제공

10. MVP 범위

MVP 핵심 구현 범위

구현 대상

- 이미지 업로드
- 자연어 입력
- 멀티모달 분석
- 벡터 기반 유사도 검색
- 유사도 시각화
- 간단 AI 로고 생성
- 로그인 기능
- 생성 결과 저장 및 다운로드

제외 대상

- 자체 모델 파인튜닝
- 모바일 앱 개발
- 실시간 학습 기능
- 영상 분석 기능
- 고급 관리자 기능

11. 기대 결과

본 프로젝트는 이미지와 자연어를 동시에 이해하는 멀티모달 AI 기술을 활용하여 기존 상표 검색 서비스의 한계를 개선하고, 사용자 중심의 직관적인 디자인 탐색 및 생성 환경을 제공하는 것을 목표로 한다.

또한 AI 기반 유사도 분석 및 생성 기능을 통해 디자인 제작 과정의 효율성과 안정성을 높이고, 실제 서비스 수준의 AI 기반 상표·로고 분석 플랫폼 구현 가능성을 검증한다.